

Faculté Euromed de médecine

Travaux dirigés II : biologie cellulaire : membranes cellulaires

I^{ère} année médecine

Pr. Ghita Benjelloun Touimi

Exercice I: Compléter les propositions suivantes:

A- Dans les membranes biologiques, les molécules lipidiques sont arrangées en une double couche continue, appelée

B- Les trois types majeurs de lipides rencontrés dans la membrane cellulaire sont les

C- Tous les lipides rencontrés dans les membranes cellulaires sont dits.....par ce qu'ils possèdent une extrémité,et une extrémité

D- Les, lipides contenant des oligosaccharides ne se rencontrent que sur la face externe de la double couche avec leurs groupes sucrés exposés à la surface de la cellule.

E- Les protéines qui s'étendent à travers la double couche et sont exposées à des environnements aqueux de part et d'autre de la membrane sont appelées protéines

F- La zone riche en glucides présente à la surface de la plupart des cellules eucaryotes est appelée.....

A- Dans les membranes biologiques, les molécules lipidiques sont arrangées en une double couche continue, appelée **la bicouche lipidique**

B- Les trois types majeurs de lipides rencontrés dans la membrane cellulaire sont les **phospholipides**, **cholestérol** et **glycolipides**.

C- Tous les lipides rencontrés dans les membranes cellulaires sont dits **amphiphiles** par ce qu'ils possèdent une extrémité **hydrophobe** et une extrémité **hydrophile**.

D- Les **glycolipides**, lipides contenant des oligosaccharides ne se rencontrent que sur la face externe de la double couche avec leurs groupes sucrés exposés à la surface de la cellule.

E- Les protéines qui s'étendent à travers la double couche et sont exposées à des environnements aqueux de part et d'autre de la membrane sont appelées **protéines transmembranaires**.

F- La zone riche en glucides présente à la surface de la plupart des cellules eucaryotes est appelée **glycocalix (cellcoat)**

Exercice 2: Indiquer si les assertions suivantes sont vraies ou fausses, si une proposition est fausse, expliquer pourquoi.

A- Le maintien de la double couche lipidique dans la membrane plasmique nécessite des enzymes particulières et hydrolyse de l'ATP

B- La structure de base des membranes biologiques est déterminée par la double couche lipidique, mais leur fonctions biologiques sont liées à la présence de protéines

C- Dans toutes les membranes cellulaires, les deux couches de lipides d'une même bicouche ont la même composition chimique, celle-ci étant spécifique de l'organite

D- Les protéines membranaires dites « intrinsèques » sont des protéines profondément et solidement enfouies dans la bicouche lipidique

Exercice 2: réponse

A- Le maintien de la double couche lipidique dans la membrane plasmique nécessite des enzymes particulières et hydrolyse de l'ATP **Faux**

Les doubles couches lipidiques sont des structures thermodynamiquement stables. Il faut de l'énergie pour mettre en place initialement les différents lipides mais encore, l'énergie n'est nécessaire pour maintenir l'arrangement de la double couche membranaire.

B- La structure de base des membranes biologiques est déterminée par la double couche lipidique, mais leur fonctions biologiques sont liées à la présence de protéines **vraie**

C- Dans toutes les membranes cellulaires, les deux couches de lipides d'une même bicouche ont la même composition chimique, celle-ci étant spécifique de l'organite **Faux**

Les deux couches de la même couche ont une composition différente en lipides. ex: dans la membrane cytoplasmique, tous les glycolipides sont situés dans la demi-couche externe, ceci est aussi vraie pour les phospholipides.

D- Les protéines membranaires dites « intrinsèques » sont des protéines profondément et solidement enfouies dans la bicouche lipidique **Vraie**

Sélectionnez la ou les bonnes réponses

- Lisez bien attentivement chaque question avant de répondre.

Les protéines périphériques :

A. sont entièrement localisées en dehors de la bicouche lipidique.

B. sont liées à la double couche lipidique par des liaisons covalentes.

C. ne sont pas solubles en solution aqueuse.

D. sont liées à la double couche lipidique par des liaisons
électrostatiques

La membrane plasmique :

- A.** comporte deux feuillets de composition moléculaire symétrique.
- B.** a une composition chimique homogène dans tous les types cellulaires.
- C.** porte des composés glycosylés sur sa face extracellulaire.
- D.** a une épaisseur qui varie entre 70 et 90 μm .

Le céramide est :

- A.** le plus simple des sphingolipides.
- B.** l'association de sphingosine et d'un acide gras.
- C.** l'association de glycérol et d'un acide gras.
- D.** l'association de sphingosine et d'un acide phosphorique

Les protéines transmembranaires :

- A.** possèdent automatiquement plusieurs segments transmembranaires.
- B.** sont amphipatiques (amphiphiles)
- C.** sont associées par des liaisons covalentes aux phospholipides membranaires.
- D.** sont difficilement détachables des membranes.

A propos des lipides membranaires :

A. la phosphatidylcholine est un glycérophospholipide.

B. la sphingomyéline ne contient pas de phosphate.

C. le glycolipide ne contient pas de phosphate.

D. la sphingomyéline ne contient pas de glycérol

La fluidité membranaire augmente :

A. avec un taux de cholestérol élevé.

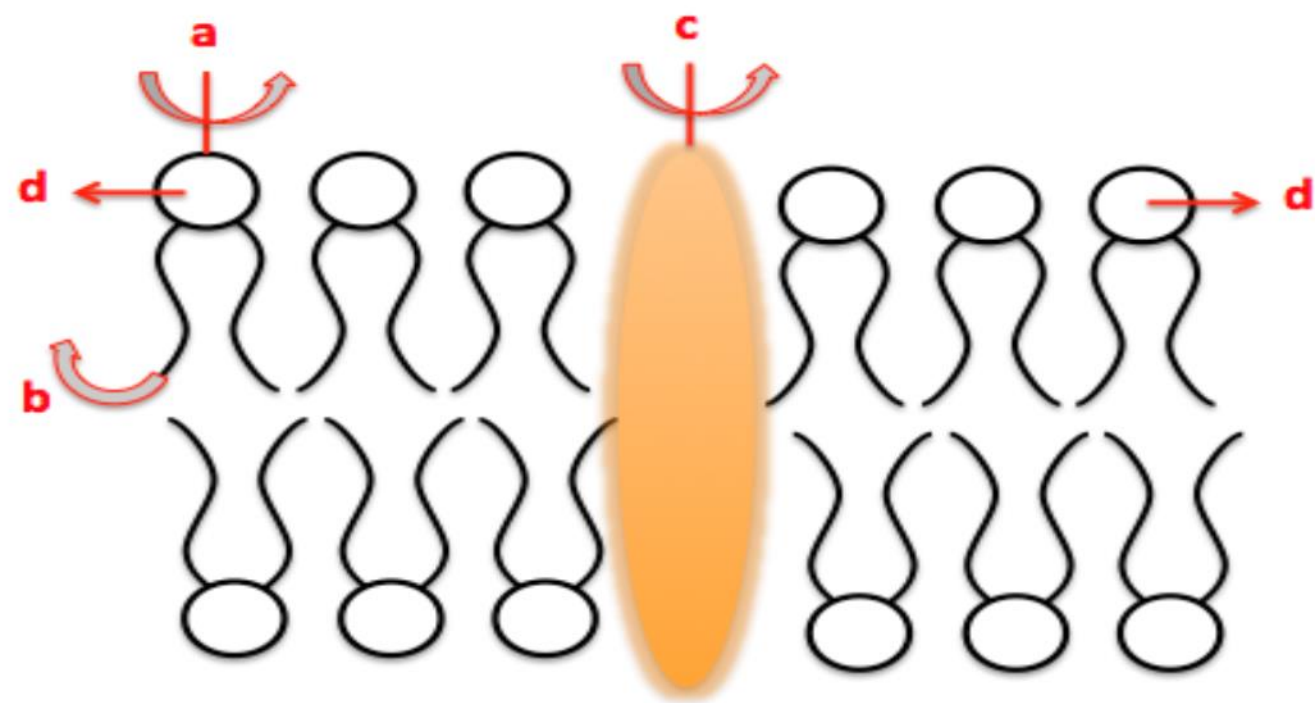
B. quand la température baisse.

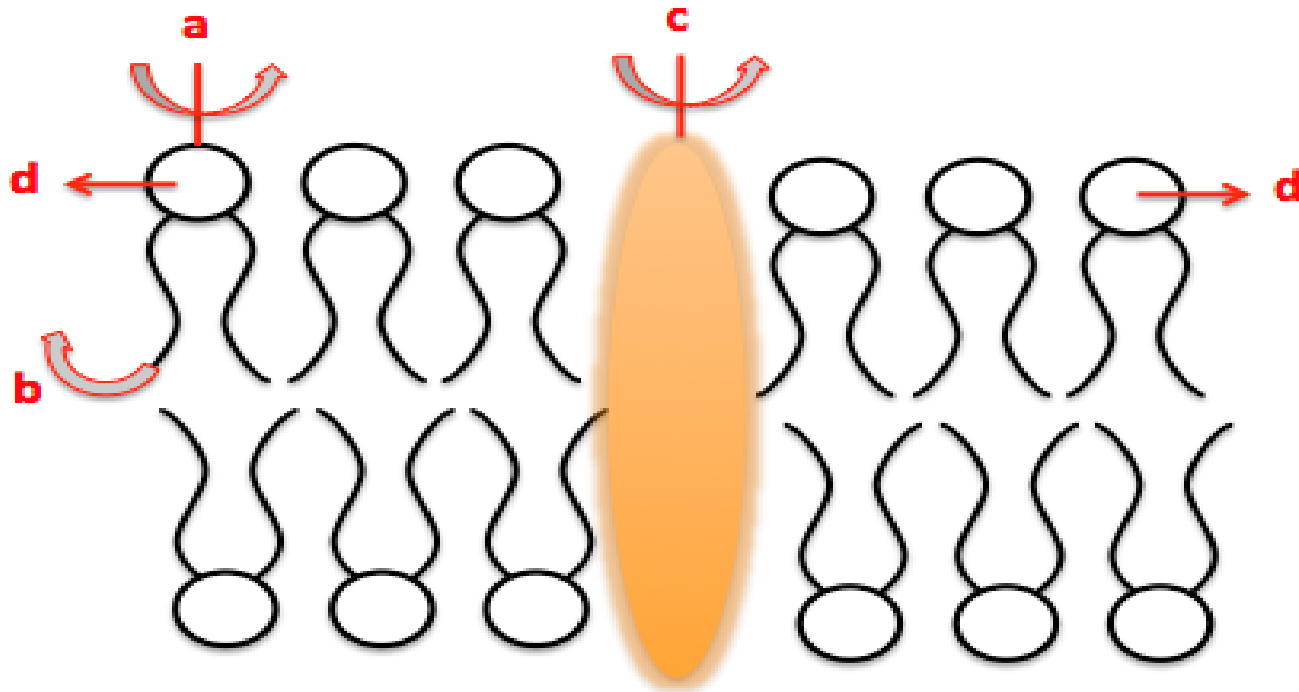
C. avec l'augmentation du nombre de doubles liaisons des acides gras des phospholipides.

D. lorsque la longueur des chaînes hydrocarbonées est courte.

6- La phosphatidylcholine est (répondre par oui ou non) :

- un lipide simple
- un phospholipide
- un constituant membranaire





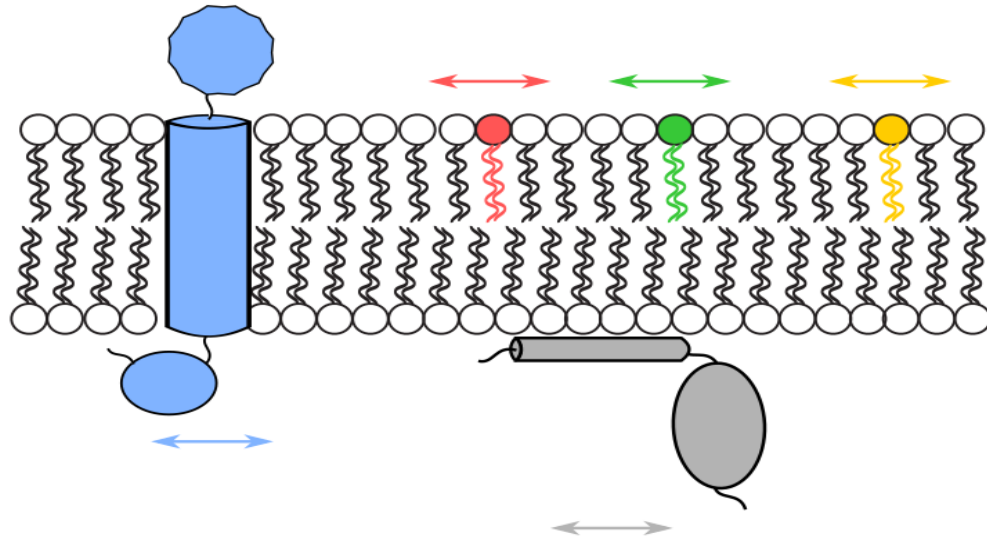
a) Rotation des lipides ;

**b) mouvement de balancier des chaînes
hydrocarbonées ;**

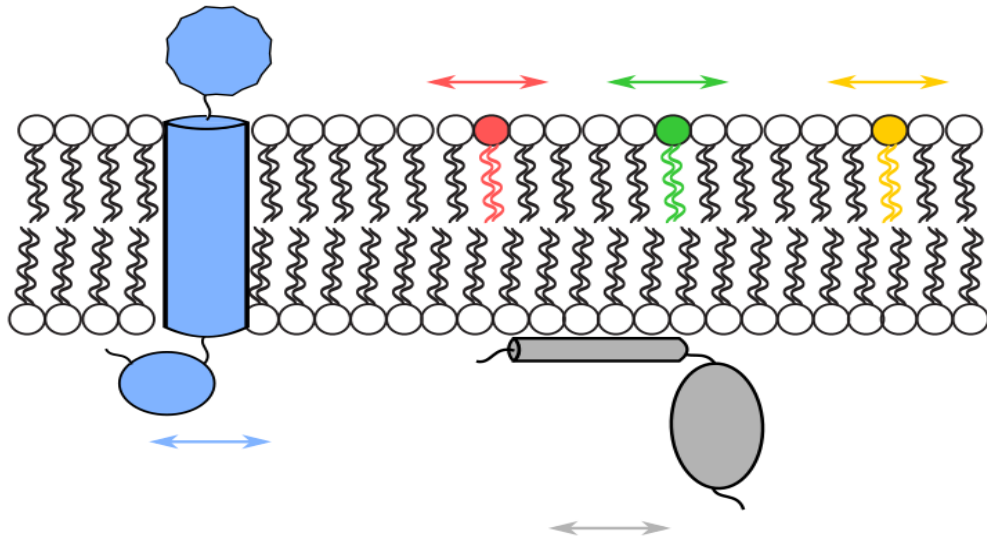
c) rotation des protéines ;

d) diffusion latérale des lipides

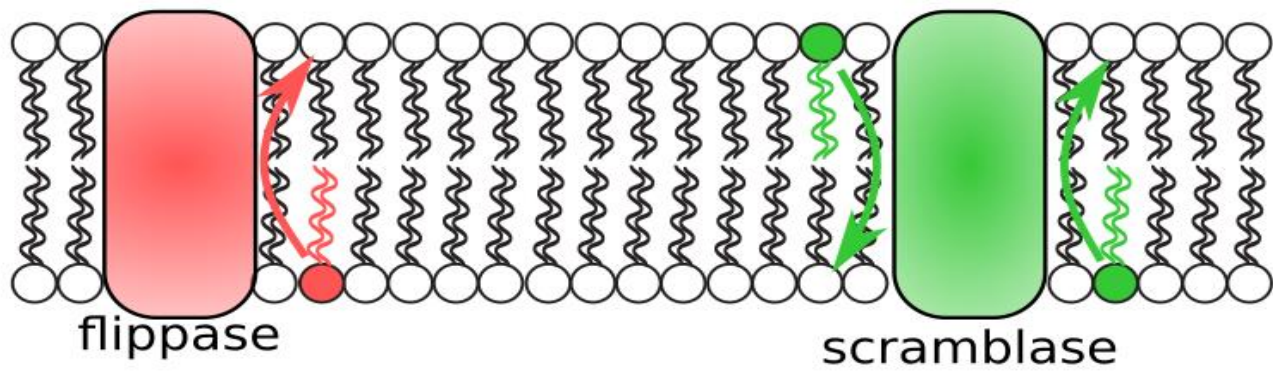
diffusion latérale



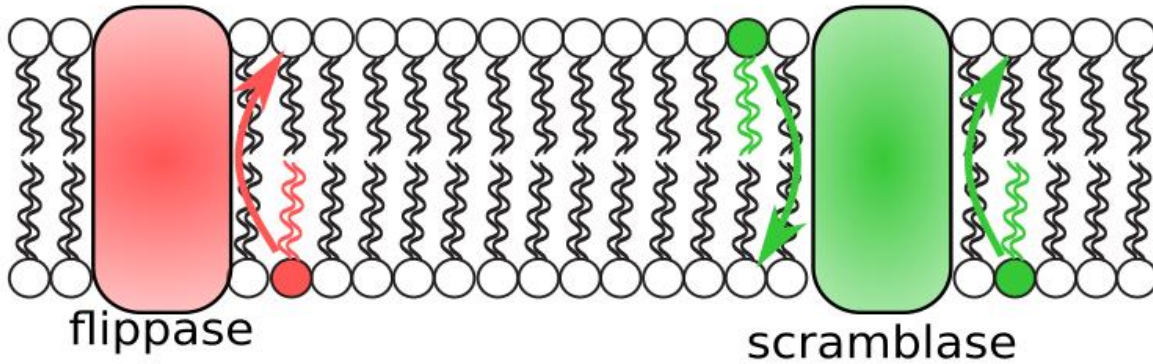
diffusion latérale



Déplacement latéral: chaque molécule lipidique peut se déplacer latéralement dans le plan de chaque couche, ces mouvements sont rapides



flip-flops



Déplacement transversal: La molécule lipidique peut passer d'une couche à l'autre, il s'agit d'un mouvement plus difficile. Ce mécanisme est appelé la diffusion transversale ou **flip-flop (basculer)**, il nécessite le retournement complet de la molécule et exige un apport énergétique (ATP) .

Quels sont les Différents processus biologiques dépendent de la fluidité
membranaire comme

Différents processus biologiques dépendent de la fluidité membranaire comme

- La transduction de messages,
- l'écoulement des flux d'électrons
- des réactions d'oxydoréduction